构建与部署

本文只讲怎么把《面试练习室》跑起来并完成验收。项目定位、技术实现和创新点见 项目说明.pdf。

一、环境要求

Docker 方式（评审推荐）

- Docker Engine 或 Docker Desktop，自带 Compose v2（docker compose version 能正常输出版本号）。
- 无需在宿主机安装 Node.js。

Windows 本地方式

- Windows 10 及以上。
- Node.js 18 或更新版本。

两种方式都需要能访问魔珐星云的服务，并准备好一组有效的 App ID 与 App Secret。

二、方式一：Docker Compose

在项目根目录执行：

```
cp .env.example .env
```

Windows PowerShell 用：

```
Copy-Item .env.example .env
```

编辑 .env，填入平台凭证：

```
XMOV_APP_ID=你的AppID
XMOV_APP_SECRET=你的AppSecret
```

构建并启动：

```
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

docker compose ps 中服务状态应显示 healthy。随后浏览器打开 <http://localhost:8766>。

健康检查：

```
curl http://localhost:8766/healthz
```

应返回 {"status":"ok","credentialsConfigured":true}。返回 credentialsConfigured:false 说明容器没读到凭证，先核对 .env，再执行 docker compose up -d --force-recreate 重建。

容器内端口固定为 8765，映射到宿主机的端口由 .env 中的 WEB_PORT 控制，默认 8766。端口被占用时改这个值即可。

停止服务：

```
docker compose down
```

这套编排只把端口绑定到 127.0.0.1，不对局域网或公网暴露。

三、方式二：Windows 本地预览

1. 复制 .env.example 为 .env 并填写凭证。这一步可以跳过，改用页面上手动输入。
2. 双击 start-preview.cmd，保持命令行窗口开启。
3. 浏览器打开 <http://localhost:8765>。

命令行窗口是本地服务的宿主，关掉窗口服务就停了。

不要直接双击 index.html。虽然可以在页面上手动填写凭据并连接，但 file:// 页面会被浏览器限制麦克风等能力；start-preview.cmd 和 Docker 都通过 localhost 访问，属于安全上下文，功能最完整。

四、数字人凭证的两种给法

写进 .env。 填写 XMOV_APP_ID 与 XMOV_APP_SECRET，页面打开时会自动填入并连接，适合评审一次性部署。

在页面上手动填写。 打开页面后在「1 · 数字人连接」中填入 App ID 与 App Secret，点击「连接数字人」。勾选「记住到本机浏览器」后，凭证只写入访问者本机浏览器的 localStorage，不会上传到服务器；取消勾选会立即清除。

两种方式任选其一。没有凭证时页面仍可打开和操作，只是无法验证数字人对话。

五、验收清单

1. Docker 路线下 docker compose ps 显示 healthy；本地路线下命令行窗口显示 Preview is ready on 127.0.0.1:8765。
2. 打开首页，确认连接状态变成「已连接」，数字人渲染在 16:9 横屏区域内。
3. 填写一个明确岗位（例如"数据分析师"）与三条职责，选择「根据岗位职责生成问题」并设置题数；也可切换到「使用我填写的问题」逐行填写。
4. 选择面试官性格与语言风格，点击「开始面试」，等面试官问题文字完整出现后再作答。
5. 用「发送回答」提交文字，或点数字人画面上的「开始说话」语音作答；语音中途停顿不会提交，只有点「结束说话」才提交完整答案。
6. 观察面试官的回应：回答充分时直接进入下一题，不充分时只追问一次，补答后不再重复追问。
7. 点「结束并生成报告」，查看面试总分、三项维度均分、每题 0–10 分与问答证据；可下载报告，或选择薄弱题目重练。
8. 可选：运行 node tests/mock-flow.cjs，无凭证环境下应输出 Mock SDK interview flow passed.。

六、常见问题

/healthz 返回 credentialsConfigured:false 容器没读到 .env。确认文件就在 compose.yaml 同级目录，键名拼写为 XMOV_APP_ID 和 XMOV_APP_SECRET，然后执行 docker compose up -d --force-recreate。

页面提示「请填写 App ID 与 App Secret」
说明还没连接数字人。按第四点填写并点击「连接数字人」，等状态变成「已连接」。

端口被占用 Docker 路线改 .env 里的 WEB_PORT；本地路线启动脚本默认用 8765，先关掉占用该端口的进程。

连接失败或一直停在「正在连接」 先确认网络能访问魔珐星云的服务，再确认 App ID 与 App Secret 属于同一个应用且该应用有可用资源和权限。可以在页面的「排查问题：查看运行记录」里查看具体错误。

七、数据与凭证注意事项

- .env 不要提交到公开仓库，也不要随作品压缩包分发。本提交包内不含任何真实凭证。
- 面试记录只保存在当前页面内存中，刷新即清空；只有点击「下载报告」才在本地生成 JSON 文件，服务端不保存任何回答。
- 因为 SDK 的初始化方式需要把凭证交给同机浏览器，这套编排只适合受控的本地评审环境，不能原样公开到互联网；正式公网部署需要改用平台认可的安全鉴权方式。